CODIGO PARA CARRO BLUETOOTH

```
#include <SoftwareSerial.h>

// Definición de pines para el Bluetooth (RX, TX)
SoftwareSerial bluetooth(2, 3); // RX = Pin 2, TX = Pin 3

// Definición de pines para el Driver L298N y los Motores
const int enA = 5;  // Velocidad Motor Izquierdo
const int in1 = 7;  // Dirección Motor Izquierdo 1
const int in2 = 8;  // Dirección Motor Izquierdo 2
const int in3 = 9;  // Dirección Motor Derecho 1
const int in4 = 4;  // Dirección Motor Derecho 2
const int enB = 6;  // Velocidad Motor Derecho

char comando; // Variable para almacenar el carácter recibido

void setup() {
  // Configurar pines de control de motores como salida
  pinMode(enA, OUTPUT);
  pinMode(enB, OUTPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(in3, OUTPUT);
  pinMode(in4, OUTPUT);

  // Establecer velocidad inicial de los motores (0 a 255)
  // 200 es una buena velocidad para pruebas (ni muy lento, ni muy rápido)
  analogWrite(enA, 200);
  analogWrite(enB, 200);

  // Iniciar comunicación serial con el Bluetooth
```

```
  bluetooth.begin(9600);
  Serial.begin(9600); // Para depurar en el monitor serie si lo necesitas
}

void loop() {
  // Verificamos si hay datos disponibles en el puerto Bluetooth
  if (bluetooth.available() > 0) {
    comando = bluetooth.read();
    Serial.println(comando); // Muestra el comando en el monitor serial

    // Control de movimientos según la letra recibida por la app
    switch (comando) {
      case 'F': // Forward (Adelante)
        avanzar();
        break;
      case 'B': // Backward (Atrás)
        retroceder();
        break;
      case 'L': // Left (Izquierda)
        girarIzquierda();
        break;
      case 'R': // Right (Derecha)
        girarDerecha();
        break;
      case 'S': // Stop (Detener)
        detener();
        break;
      default:
        // Si llega un comando no reconocido, no hace nada o se detiene
        break;
    }
```

```
  }
}

// --- Funciones de Movimiento ---

void avanzar() {
  digitalWrite(in1, HIGH);
  digitalWrite(in2, LOW);
  digitalWrite(in3, HIGH);
  digitalWrite(in4, LOW);
}

void retroceder() {
  digitalWrite(in1, LOW);
  digitalWrite(in2, HIGH);
  digitalWrite(in3, LOW);
  digitalWrite(in4, HIGH);
}

void girarIzquierda() {
  // Motor derecho adelante, motor izquierdo atrás (giro sobre su propio eje)
  digitalWrite(in1, LOW);
  digitalWrite(in2, HIGH);
  digitalWrite(in3, HIGH);
  digitalWrite(in4, LOW);
}

void girarDerecha() {
  // Motor izquierdo adelante, motor derecho atrás
  digitalWrite(in1, HIGH);
  digitalWrite(in2, LOW);
```

```
  digitalWrite(in3, LOW);
  digitalWrite(in4, HIGH);
}

void detener() {
  digitalWrite(in1, LOW);
  digitalWrite(in2, LOW);
  digitalWrite(in3, LOW);
  digitalWrite(in4, LOW);
}
```